



חטיבת תוה"ד

נוהל סריקה וחילוץ במבנים	
סיווג: בלמ"ס	
גורם מקצועי: ר/רשף אלי מכטייב, רשף עידן בראון, רע"ן תו"ל	
גורם מאשר: רח"ט תוה"ד	
מעמד: מחייב	
סימולין	5750-1116-2024-001193
גרסה	1.0 גרסה
תאריך אישור	23.05.2024
תאריך פרסום	26.05.2024
תאריך עדכון	01.01.2025
מהות העדכון	שינוי מעמד המסמך למחייב

תוכן עניינים -

מבוא	2
מטרה	2
מושגים	2
בטיחות	3
הערכת מצב ועקרונות המענה בסריקה וחילוץ	4
חילוץ לכודים	11
תחולה	12
חתימה (מאשר ההוראה)	12
ביבליוגרפיה	12
נספח א'- טכניקות סריקה וחילוץ	13-24

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל סריקה וחילוץ במבנים

1. מבוא

1.1. צוותי כיבוי מוזעקים תכופות לאירועים בהם יש לבצע סריקה אחר ו/או לחלץ אזרחים לכודים מתוך מבנה בוער תוך שימוש במערכות נשימה, תנועה בסביבה בעלת פוטנציאל סיכון גבוה ובעלת תנאי ראות קשים, העלולים להשתנות במהירות על ידי התנהגות האש.

1.2. סריקה תוך שימוש במערכות נשימה בלחץ חיובי בסביבה בעלת ראות מוגבלת מחייבת נוהל סריקה לוגי הכולל: שיטות איתור, נשיאה ונסיגה – זאת על מנת להבטיח כי באירוע מיושמת שיטת הסריקה המתאימה והבטוחה ביותר.

2. מטרה

מסמך זה נועד להגדיר עקרונות הפעולות בעת ביצוע משימת סריקה וחילוץ במבנים.

3. מושגים

3.1. אזור טקטי - שימוש מתוכנן, שיטתי ומסונכרן של פעולות אזור עשן וגזים חמים ממבנה והחלפתם באוויר צח. פעולות אלו נשקלות אל מול הסיכונים להאצת תהליך הבעירה בנוכחות חמצן. פעולות האזור משרתות ותומכות ביעדים של תכנית הסריקה וההתקפה על האש במטרה:

- ✓ לשפר סיבויי ההישרדות של לכודים במבנה
- ✓ לשפר ראות לצורך פעולות סריקה וחילוץ לכודים
- ✓ לצמצם את הסיכוי להצפת אש ו/או לפיצוץ עשן (FGI) או הדף אש (Backdraught)
- ✓ לצמצם את נזקי העשן לרכוש

3.2. ניהול אוויר - תהליך בקרה המבטיח מודעות למשתמשים במערכת נשימה פתוחה ביחס ללחץ האוויר בגליל שלהם

3.3. נוהל דלת - תהליך המאפשר צמצום סיכונים לתופעות אש קיצוניות ולשליטה על כניסת חמצן לשריפה מוגבלת אזור, בעת חדירה לחלל או מבנה המעורב בבעירה.
שלבם בנוהל דלת: הערכת מצב, הערכת סיכונים דינאמית, שליטה על פתיחת הדלת, קירור גזים (במידת הצורך)

3.4. סריקה ראשונית - ביצוע סריקה מהירה ושיטתית אחר לכודים בחלל השריפה, המבוססת על שיטת תנועה כיוונית בחלל תוך שמירה על בטיחות הצוות.

3.5. סריקה משנית - סריקה יסודית המתרחשת לאחר השתלטות או כיבוי האש בשילוב עם או לאחר פעולות אזור המשפרות את הראות בחלל. בסריקה זו חשיבות הקצב / הזמן פחותה ויש לשאוף להחלפת צוות הסריקה הראשונית בצוות אחר בעת ביצוע סריקה משנית, בכדי לאפשר לעיניים נוספות לסרוק את החלל. סריקה משנית יכולה להתבצע גם טרם השגת שליטה על האש, בהינתן מידע מאזרחים / מהמשל"ט על לכודים ודאיים. סריקה משנית יכולה להתבצע גם טרם השגת שליטה על האש, בהינתן מידע מאזרחים / מהמשל"ט על לכודים ודאיים.

3.6. סריקה לימין/לשמאל - כיוון הסריקה אליו תודרך הצוות החודר על ידי מפקד האירוע. על מפקד הצוות להקפיד להיות במגע קבוע עם הקיר על פי הצד שנקבע במשך כל הסריקה ועד לחזרה לנקודת הכניסה. בהיעדר הוראה אחרת, הצוות יקפיד לעקוב אחר הקיר לכל אורכו כולל מדרגות מעלה / מטה ומעבר דרך דלתות.

3.7. "קו חיים" - אמצעי המאפשר מעקב אחר נתיב ההתקדמות בחלל, וכן מספק נתיב לנסיגה ומילוט מהחלל. קו חיים יהיה בדמות זרנוק מים או חבל סריקה.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס
נוהל סריקה וחילוץ במבנים

4. בטיחות

כבאים המבצעים משימת סריקה וחילוץ חייבים להציב את בטיחותם בעדיפות עליונה. המחלצים לא יוכלו לספק סיוע ללכודים אם הם יאבדו התמצאות בחלל או יפצעו תוך ביצוע סריקה ויהפכו ללכודים בעצמם. על הכבאים להיות מודעים למצבים בהם למרות הימצאות לכודים, תנאי האש או יציבות המבנה ימנעו את כניסת הכבאים למבנה. צוותי הסריקה יהיו ממוגנים בביגוד מגן מבני מלא הכולל מערכת נשימה פתוחה, מכשירי קשר, פנסים, ומצלמה תרמית.

4.1. ריהוט מודרני וקצב שחרור חום:

ריהוט מודרני המשמש למגורים ולמבני מסחר מכיל כמות משמעותית של חומרים סינטטיים המבוססים על פחמימנים (הידרוקרבון). לחומרים אלו קצב שחרור חום גבוה במיוחד המאפשר התפתחות מהירה יותר של האש וכן תוצרי בעירה רעילים אף יותר מבעבר (עפ"י מחקרים עדכניים) – על הכבאים להיות מודעים לעובדה זו ולצפות התפתחות אש מהירה כחלק מטקטיקות הכיבוי והסריקה שלהם.

4.2. דגשי בטיחות כלליים

- 4.2.1. יש לבצע הערכת מצב ולגבש תכנית סריקה בהתאם לאופי וצורת המבנה טרם כניסת הצוותים.
- 4.2.2. הכניסה לחלל בוער תעשה בצוות בלבד (לפחות 2 כבאים).
- 4.2.3. אם מתאפשר יש להפסיק את אספקת החשמל והגז לחלל המעורב.
- 4.2.4. ניהול אוויר ובקרת כניסה של הצוותים יתבצעו מיד כאשר משאבי כוח אדם מאפשרים זאת.
- 4.2.5. על הצוותים החוזרים לבצע בקרה על צריכת האוויר של חברי הצוות בתוך המבנה ולדאוג לנסיגה טרם ההגעה ל-50 אט'.
- 4.2.6. על הצוות הפועל באירוע להקפיד להישאר יחדיו, ולוודא כי הם בקשר פיזי, וויזואלי או קולי בכל זמן נתון.
- 4.2.7. על צוותים הפועלים בתוך המבנה להיות ערניים לשינוי פנימי בתנאים ולהיות מיומנים בטכניקת קירור גזים, תקיפה של האש, ותחילתה באופן יעיל.
- 4.2.8. על הצוותים לדווח על כל שינוי בתנאים לצוותים הנוספים בחלל, ולמפקד האירוע / הסריקה ושים לב בכל עת לשלמות המבנה ותחילת סימנים לאבדן יציבות.
- 4.2.9. על הצוותים לבצע חיפוש שיטתי ומסודר, על מנת להגדיל את יעילות הסריקה ולצמצם את סכנת אובדן ההתמצאות.
- 4.2.10. על מפקד האירוע לעקוב כל הזמן אחר מצב הבעירה במבנה העלול להשפיע על הצוותים.
- 4.2.11. יש לוודא איתור והכנת דרכי מילוט משניות עבור אנשי הצוות שמשתתפים בחיפוש.

4.3. דגשי בטיחות בכניסה לחלל בוער

בעת בעירה במבנה, תיתכן אווירה בה קיימים גזי בעירה דליקים. על צוות סריקה וחילוץ להצטייד באמצעי כיבוי (קו מים), או להיות מגובה ע"י צוות הכיבוי המצוייד בקו מים. במידה ומונה צוות תקיפה (צוות כיבוי), עליו להיות בקרבת צוות הסריקה בשל יכולתו לבצע טכניקות קירור גזים וכיבוי המסוגלות להגן על צוות הסריקה במאמציו. על צוות הסריקה לפעול בסמיכות ולא לפני צוות הכיבוי (האמור לקיים מגע ראשון עם מוקד האש). כבאים החוזרים למבנה ינועו בתנוחה נמוכה, ובמידת הצורך על הברכיים, על מנת לאפשר ראות כלשהי מתחת לשכבת העשן לצורך איתור לכודים, תנועה בנתיב האוויר הקר בחלקו התחתון של החלל והימנעות ממגע עם

סיווג: בלמ"ס

נוהל סריקה וחילוץ במבנים

הגדים החמים מעל המישור הניטרלי (העלולים להימצא באזור התקרה בתנאים שלפני הצפת אש). על הסורק הראשון בצוות לבחון את יציבות הרצפה מלפנים - ניתן לבצע זאת באמצעות פשיטת רגל קדימה וגישוש באמצעות היד.



- 4.3.1 ככלל, הכניסה לחלל בעל ראות נמוכה ועשן סמיך תבצע שפופה, על הברכיים. במידה ותנאי הראות מאפשרים זאת, הצוות יכול לנוע בהליכה לצורך ביצוע סריקה מהירה.
- 4.3.2 יש לשמור על קשר רציף בין חברי הצוות ובין מפקד המשימה / אירוע.
- 4.3.3 על הצוותים לסגת מיד כאשר :
 - 4.3.3.1 התנאים בחלל מתדרדרים על אף ביצוע טכניקת קירור גזים
 - 4.3.3.2 תנאי הראות ותוואי המבנה אינם מאפשרים סריקה יעילה ובטוחה
 - 4.3.3.3 המבנה אינו יציב ו/או מראה סימנים המעידים על סכנת התמוטטות
 - 4.3.3.4 כמות האוויר במיכל מחייבת נסיגה

5. הערכת מצב ועקרונות המענה בסריקה וחילוץ

- 5.1 הערכת המצב והסיכונים – עם ההגעה לזירת האירוע, על מפקד האירוע לבצע הערכת סיכונים דינמית הכוללת את המשתנים הבאים:
 - 5.1.1 מהו האיום - אש / עשן / קריסה / חומ"ס / התחשמלות / הצפה
 - 5.1.2 מיקום האיום - היכן האיום בחלל: קומה / אולם / חדר מדרגות / ועוד
 - 5.1.3 מיקום ומצב הלכודים - קדימויות בחילוץ / נעדרים / מסתגרים
 - 5.1.4 הערכת פוטנציאל הסיכון - אזורים בהם קיים פוטנציאל לסיכון כגון: אגף נפרד לשריפה, בית חולים / בית אבות/דירה מעל קומת השריפה וכדומה
 - 5.1.5 מהו גודל האיום - שריפה מפותחת בחלל / נוכחות העשן ומיקומו / קריסת חצי מבנה וכדומה
 - 5.1.6 כיוון התפשטות האיום - התפשטות אש / כיוון עשן / התמוטטות / עננה וכדומה

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל סריקה וחילוץ במבנים

5.2. מאפייני הסיכון בפעולות סריקה וחילוץ

5.2.1. בחלל בו מתרחשת שריפה, הראות לקויה מתוצרי הבעירה (עשן), יציבות המבנה עלולה להיפגע ויתכן ריבוי של נקודות תורפה בטיחותיות. אי לכך בבאים יכולים להילכד או להסתכן בנפילה העלולה להוביל להילכדות. כמו כן, תיתכן נפילת עצמים, קריסת מבנה (חלקית או מלאה), התחשמלות ומעורבות חומ"ס.

5.2.1. על מפקד האירוע לבצע הערכת סיכונים לאור ערכיות המשימה, להעריך לפני מתן הוראת כניסה למבנה האם התנאים בו מאפשרים הישרדות לכודים? – האם ניתן לבצע סריקה בתנאים אלו והאם יתכנו סיכונים ריאליים להישרדות לכודים בחלל? אם לא, אין לאפשר לבצע סריקה בסיכון גבוה.

5.3. **עקרונות הסריקה** - בהעדר לכודים הנראים לעין או במצב בו מיקום הלכודים אינו ידוע, הצוות הראשון החוזר למבנה יוגדר **כצוות תקיפה**. מטרתה של טקטיקה זו הינה תקיפה מהירה של האש והצבת קו מים להגנה בין האש ללכודים. פעולה זו תמנע את הדרדרות התנאים בחלל ואף תשפר אותם בכדי לאפשר פעולות סריקה. בשלב הבא יש לשקול ביצוע פעולות אוורור טקטיות לצורך שיפור מהיר של התנאים בחלל, כך שסייעו להצלת חיים, במקביל לפעולות סריקה. הצוותים הבאים שיגיעו לאירוע יקבלו משימת סריקה וחילוץ או סיוע לפעולות הכיבוי בהתאם להערכת המצב שיבצע מפקד האירוע.

הערה: צוות הכיבוי (תקיפה) לעולם לא יתעלם מקורבן / לכוד וכן צוות סריקה וחילוץ לא יתעלם מהאש! שני המצבים דורשים פעולה והצוותים נדרשים להגיב ולפעול בהתאם.

5.4. **ניהול אוויר** - מהווה חלק אינטגרלי בביצוע משימת סריקה וחילוץ

5.4.1. האחריות לבדיקת צריכת האוויר מוטלת על כל משתמש במערכת נשימה פתוחה. שעון הלחץ ייבדק

בנקודות הבאות, **כמינימום**:

- בכניסה לחלל המעורב
- בשינוי כיוון / קומה / מפלס
- בכניסה דרך דלתות פנימיות
- באיתור מיקום לכוד / מוקד האש

5.4.2. משתמש במערכת הנשימה חייב לצאת מהחלל הנסרק לפני שריקת התראת אוויר נמוך, או במידה וקיימת תקלה.

5.4.3. מפקד הצוות יהיה אחראי על ניהול האוויר של חברי הצוות. המפקד יחשב את זמן נסיגת הצוות על בסיס המשתמש בעל הלחץ הנמוך ביותר. במידה ויוחלט על נסיגה - על כלל הצוות לסגת יחד.

5.4.4. באירוע מורכב / מתמשך / עם ריבוי צוותים חוזרים / סורקים, ימנה מפקד האירוע קצין או צוות בטיחות מיד כשכמות כוח האדם באירוע מאפשרת זאת.

5.4.5. **לחץ נסיגה משוער (Turn Around Pressure-TB 1/97) :**

על הצוות לחשב את לחץ הנסיגה המשוער שלהם במנ"פ לפני כניסה לאזור הסיכון, ועליו להיות מחושב שוב בכל זמן שהצוות חוזר שוב לחלל.

חישוב לחץ הנסיגה המשוער נועד לספק למפקד הצוות נקודת התייחסות לפיה יקבע האם יש לסגת מן החלל או להמשיך בסריקה בהתאם לתנאים בחלל, וגודלו.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל סריקה וחילוץ במבנים

כאשר אחד מחברי הצוות מגיע אל לחץ הנסיגה המשוער יבצע מפקד הצוות הערכת סיכונים דינאמית בכדי להחליט האם הצוות צריך לסגת בשל התנאים בחלל או להמשיך תוך בקרה על הלחץ בגלילי המנ"פ.

5.4.1.1. חישוב לחץ נסיגה משוער:

$$\text{לחץ נסיגה משוער (TAP)} = \frac{\text{לחץ משרוקית}}{2} + \frac{\text{לחץ בזמן כניסה}}{2}$$

דוגמא לחישוב לחץ נסיגה משוער:

א. הלחץ בכניסה = 300 bar

ב. חלק את הלחץ לשניים = 150 bar

ג. חלק את לחץ המשרוקית לשניים = $30 \text{ bar} (60 \div 2)$

ד. חבר את שתי התוצאות = $150 + 30$

ה. **לחץ נסיגה משוער (TAP) = 180 bar**

- הלחץ המשוער הגבוה ביותר חייב להיות הבסיס בחישוב לחץ הנסיגה של הצוות.
- לחץ משוער נועד לשמש כנקודת התייחסות בטיחותית למפקד הצוות.

5.5. דגשים לבניית תכנית סריקה

5.5.1. תכנית הסריקה תהיה מבוססת על המידע הזמין למפקד האירוע עם ההגעה לזירה (המיקום האחרון בו ידוע על לכודים במבנה, כיוון התפשטות האש וכו'). מפקד האירוע יבצע הערכת מצב המבוססת על ניתוח מידע:

- מידע מקדים על המבנה (סוג וגודל)
- מידע הנאסף בדרך לאירוע
- מידע ויזואלי בזירה
- הזמן והשעה ביום
- איסוף מידע מדיירים ושכנים

5.5.2. מפקד האירוע או מי מטעמו יבצע סריקה של 360° מסביב למבנה, ככל שהדבר מתאפשר, בשלב מוקדם ככל הניתן, כדי לבחון את מצב התפתחות האש (הערכת סיכונים דינאמית) ומיקום הלכודים הנראים לעין ויורה על ביצוע חילוץ או סריקה שיטתית, בהתאם לכוח האדם העומד לרשותו. בעת החלפת פיקוד על אירוע, יבצע גם המפקד הנכנס סריקת 360° מסביב למבנה.

5.5.3. **גורמים משפיעים על מענה הסריקה**- לשם קביעת שיטת הסריקה נדרשת מודעות מצבית לסביבה הכוללת את:

- תנאי האש
- ייעוד המבנה (דירה, חניון, משרדים, בית אבות וכדומה)
- גודל החלל שיש לסרוק
- מידת הראות בחלל
- כוח האדם, הציוד והאמצעים הזמינים
- מידע בנוגע למיקום ומצב הלכודים

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל סריקה וחילוץ במבנים

5.6. דגשים לייעול הסריקה –

5.6.1. **אזור טקטי** – בעת ביצוע סריקה יש לשקול פעולות אזור טקטי. ביצוע פעולות אזור טקטי עשוי להטיב משמעותית את התנאים ללכודים ולצוותים הפועלים במבנה. טרם ביצוע פעולות אזור יש לבצע הערכת סיכונים לגבי תנאי האש והשליטה בהם. אזור טקטי יבוצע בהוראת מפקד האירוע בלבד.

5.6.2. **נוהל דלת** – ביצוע נוהל דלת נועד לצמצם סיכון בעת חדירה דרך פתח לחלל בו הצוות סבור כי קיימת בעירה ונוכחות של גזי בעירה (עשן). נוהל דלת יבוצע על פי הערכת הסיכונים של הצוות ובהתאם לתנאים הנצפים, סכנה להצפת אש / הדף אש.

יש להעריך את התנאים מאחורי הדלת בעזרת שימוש במצלמה תרמית ו/או התזת זרם מים עדין על פני הדלת על מנת להעריך סימנים לחום ואת גובה המישור הניטרלי על פי אידוי המים. אם קיימים גזי בעירה חמים יש צורך לקרר אותם לפני החדירה לחלל על ידי יישום מים במטרה למנוע התלקחות גזי בעירה (עשן). הצוות יבצע קירור גזים ויסגור את הדלת תוך שהוא ממתין 2-5 שניות לאחר היישום בכדי לאפשר לגזי הבעירה להתקרר. יש לבדוק את ירידת הטמפרטורה בחלל ולחזור על התהליך עד שהצוות סבור כי בטוח להיכנס.

בעת ביצוע נוהל דלת יש להתמקם בהתאם לתנאים ואופן פתיחת הדלת.



מיקום הצוות מול דלת הנפתחת כלפי חוץ



מיקום הצוות מול דלת הנפתחת כלפי פנים

5.6.3. **שימוש במצלמות תרמיות** – יש להצטייד במצלמה תרמית בכל חדירה לחלל אפוף עשן או לחלל בו הטמפרטורה גבוהה.

מצלמות תרמיות יסייעו ב:

- סריקה של חללים אחר לכודים או מוקד הבעירה

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל סריקה וחילוץ במבנים



- ביצוע נוהל דלת / טכניקות חדירה לחלל
- אבחנה בתנועת גזי בעירה
- סיוע בהתמצאות בתנועה בחלל סגור
- איתור ופריסה של "קו חיים"
- מעקב אחר קו חיים פרוס
- שימוש במסגרת צוות התערבות מהירה / גיבוי
- לצורך שימוש אפקטיבי על הצוות ליישם רוטינה של - **עצירה- בחינה- התקדמות**. בעת תנועה קדימה הצוות יעצור ויבחן כל חלל בדגש על "נקודות מתות" מאחורי חפצים, רהיטים, דלתות וכו'.
- יש להניע את המצלמה באיטיות בכדי להימנע מקפיאת התמונה.

5.7. **סוגי הסריקה** - סריקה במבנה המעורב בשריפה בדרך כלל תתאפיין בשלושה שלבים שונים - סריקה ראשונית, משנית ושלישית:

5.7.1. **סריקה ראשונית** - סריקה ראשונית היא סריקה שיטתית של החלל, המתבצעת בדרך כלל במקביל לתקיפת האש, אם תנאי האש וכוח האדם מאפשרים.

קדימויות בסריקה ראשונית של מבנה (בהתאם לשיקול דעת מפקד האירוע):

- 5.7.1.1 קומת השריפה
- 5.7.1.2 הקומה מעל הקומה הבוערת
- 5.7.1.3 קומות נוספות מעל השריפה
- 5.7.1.4 אזורים חשופים נוספים

5.7.2. **סריקה משנית** - סריקה משנית הינה איטית ויסודית ומתבצעת במקביל להשגת שליטה על האש או כיבוי הסופי.

החשיבות בסריקה משנית הינה היסודיות. הצוותים חייבים להיות בטוחים שאין לכודים שנותרו בבניין ו/או בחללים שכנים. חשיבות

מהירות הביצוע פחותה בסריקה זו לעומת סריקה ראשונית. יש לשאוף כי סריקה משנית תתבצע ע"י צוות אחר מזה שביצע את הסריקה הראשונית. סריקה משנית תהיה משולבת בתיאום עם פעולות אוורור שישפרו את הראות בחלל ויפחיתו עשן וגזי בעירה.

5.7.3. **סריקה שלישית** - סריקה סופית תתבצע לאחר סיום פעולות האוורור והכיבוי. סריקה זו נעשית לצורך בדיקה ואיתור נקודות חמות העלולות להיחבא ו/או גילוי ממצאים נוספים בזירה שלא התגלו בתנאי עשן וראות מוגבלים.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס
נוהל סריקה וחילוץ במבנים

5.8. שיטות הסריקה-

5.8.1. כללי:

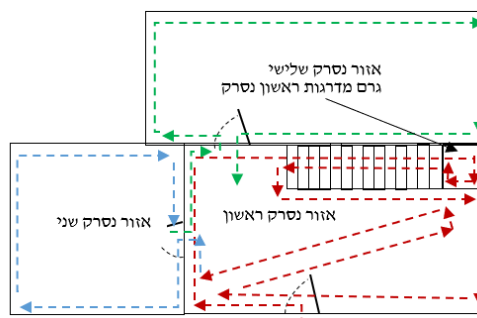
5.8.1.1. כיווני סריקה - סריקה בחללים צריכה להיות מתודית - קרי, לכיוון מסוים ובשיטתיות שתוביל

לסריקה סביב כלל החלל ובמרכזו, הצוות יחל את הסריקה בכיוון ימין או שמאל (סריקה לימין / לשמאל) על פי הוראת מפקד האירוע. במידה ואותרו דלתות נוספות בחלל הנסרק יסיים הצוות את הסריקה וישוב לדלת שאותרה. במידה ויש נוכחות גזים חמים (עשן) בחלל, יבצע נוהל דלת וינוע לחלל הבא תוך סריקה בכיוון שאליו החלה הסריקה (לימין / לשמאל).

- יש לקרוא ללכודים בצעקה, לעצור את הנשימה ולהקשיב כדי לשמוע את קולות הלכודים ולהגיע אליהם במהרה.
- יש להשתמש במצלמה תרמית לאיתור מהיר של הלכודים, יחד עם זאת יש להכיר את מגבלותיה.
- בעת סריקת חדר תוך תנועה עם קו מים, אחד מאנשי הצוות ימתין בכניסה לחלל כאשר הוא במגע עם הזרנוק ואיש הצוות השני יבצע סריקה בחדר תוך שהוא בקשר עין / מילולי עם איש הצוות האוחז בזרנוק.
- יש לוודא שנכרון ותיאום בין הצוותים הסורקים (באירועים בהם סריקה מתבצעת ע"י יותר מצוות אחד, כדוגמת חללים גדולים).

5.8.2. סריקת חלל דירה / בית-

- לאחר הכניסה למבנה סגור את הדלת, דווח על התנאים.
- יש לסרוק את החלל באופן המתפרש על כל חלל החדר תוך כדי היצמדות לקיר (רק בראות לקויה).
- יש להיזהר ריהוט, לפתוח ארונות או כל ריהוט המאפשר מחבוא ללכודים (בדגש על ילדים) לצורך אפקטיביות הסריקה.
- בחדרים גדולים בהם הצוות סורק בצמוד לקיר עלול להימצא חלל מרכזי פוטנציאלי - בכדי לצמצם את האפשרות להימצאות לכודים בחלל זה יבצע הצוות סריקה אלכסונית מפינה לפינה (ראה שרטוט מספר 8.1)
- צוות הסריקה ישמור על קשר מול צוות הכיבוי, לצורך אפשרות נתיבי הפינוי והחילוץ של הלכודים.
- סמן דלתות כניסה לחדרים וזכור את כיוון הפנייה בכניסה. כדי לצאת מהמבנה פנה לכיוון ההפוך ביציאה מהחדר.
- זכור: אוורור טקטי לאחר השתלטות על האש יטיב את תנאי הראות בחלל ויזרים אוויר נקי ללכודים.



חטיבת תוה"ד

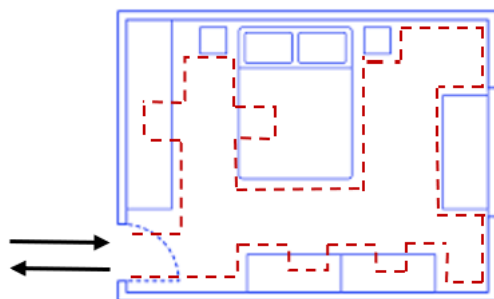
סיווג: בלמ"ס

נוהל סריקה וחילוץ במבנים

5.8.2.1. **סריקת חדר-** בעת כניסה לסריקת חדר, ראשית על הצוות לבדוק מאחורי הדלת להמצאות

לכודים ואף להשאירה פתוחה באמצעות מעצור/קליין

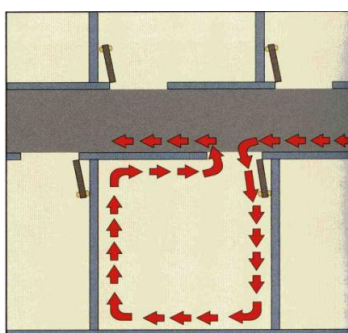
- הערך את גודל החדר ובצע סריקה לימין / לשמאל בהתאם לתוכנית הסריקה
- יש לנוע בחלל באופן מתפרס (הליכה שפופה תוך שליחת ידיים ורגליים) כדי לבסות שטח פנים גדול יותר
- יש לנוע בחדר בצורה מעגלית ולסרוק את כל החלל החדר תוך כדי הזהה של רהיטים וגישוש לאיתור לכודים
- יש לסרוק ארונות, שידות, מאחורי וילונות, ומתחת לריהוט כגון מיטה ו/או שולחן.
- יש להשתמש במצלמה תרמית לאיתור מהיר של הלכודים



5.8.2.2. **סריקת מסדרון-** כאשר צוות הסריקה מאתר חדר מתוך מסדרון, אחד מאנשי הצוות יישאר ליד

הדלת בעוד האיש צוות השני יבצע סריקה של החדר לימין / לשמאל.

הצוות ישמור על קשר קולי עד לסיום סריקת החדר והמשך תנועה במסדרון.



חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס
נוהל סריקה וחילוץ במבנים

5.8.2.3

סריקה בחללים גדולים-

בחללים גדולים ומורכבים, על מפקד האירוע לקבוע תוכנית סריקה הכוללת התייחסות לגזרות ואגפי המבנה ונקודות הכניסה השונות, וכן עמדות ניהול אוויר לצורך בקרה על הצוותים הפועלים עם מנ"פ במבנה.

בסריקה בחללים אלו ידרשו מספר צוותי סריקה. יש להקפיד על תאום בין הצוותים בכדי להבטיח סריקה יסודית במקביל לבטיחות הצוותים.

יכולת הסריקה בחללים מסוג זה, תחת תנאי עשן סמיך, מוגבלת בשל הצורך בסריקת האזור המרכזי שלהם תוך שמירה על נהלי בטיחות הצוותים, וההתמצאות שלהם. בתנאים אלו יש לבצע פעולות אוורור לשיפור תנאי הראות בחלל לצורך השלמת הסריקה.

6. חילוץ לכודים

אירוע בו ישנם אזרחים לכודים החשופים לתוצרי בעירה, מצריך חילוץ או פינוי מהמבנה במהירות האפשרית ובצורה בטוחה. לכודים הנמצאים בחלל בו קיימת בעירה נמצאים בסיכון גבוהה בשל העשן הרעיל, החום והתפשטות האש. חילוץ לכוד לפני פעולות כיבוי מצריך לעיתים מעבר של הלכוד בסמוך לחלל הבוער. במצב זה עלול האזרח להיחשף לטמפרטורות גבוהות- יש לשקול הגנה על הלכודים בחדר סגור ("הסתגרות") עד לשיפור התנאים בחלל. חילוץ הלכוד יתבצע עם מיגון נשימתי אם ניתן ונמוך ככל האפשר בכדי להימנע ממגע עם גזי בעירה חמים.

6.1. סיווג אזרחים / נפגעים / לכודים

- 6.1.1. אזרחים הנמצאים מחוץ לבניין- אזרחים אשר חילצו את עצמם
- 6.1.2. אזרחים המנסים להיחלץ מהבניין- אזרחים אלו, הנתקלים בקושי להציל את עצמם ונמצאים ברמות שונות של בהלה, עלולים להתילות על חלונות או לקפוץ מהם (אזרחים אלו זקוקים לתשומת לב מידית).
- 6.1.3. אזרחים הנמצאים בתוך המבנה (לכודים)- לכודים העלולים להיות מוכרעים מהאש או העשן ואינם יכולים להציל את עצמם.
- 6.1.4. אזרחים בפוטנציאל סיכון עתידי- אזרחים הממוקמים בתוך המבנה ועדיין לא נשקפת סכנה מידית לחייהם.
- 6.1.5. אזרחים בעלי מוגבלויות (נכים, חולים סיעודיים, משותקים וכד')- בהינתן מידע על בעלי מוגבלות, יש להיסב את תשומת הלב לכוח האדם הנדרש לצורך הפינוי, המשאבים והציוד. על מפקד האירוע לשקול הסתגרות והגנה בשלב הראשוני.
- 6.1.6. לכודים נייחים ובהכרה- אם הנפגע בהכרה ו/או סבל מפציעות קלות בלבד, ייתכן שהוא יזדקק רק לסיוע ביציאה מהמבנה. זה עשוי להיות המקרה של דיירים הנמצאים בשריפות במבנים גבוהים או שריפות במבנים גדולים כגון קניונים או סופרמרקטים.
- נפגעים באירועים מסוג זה עשויים לחוות פאניקה וחוסר התמצאות אך עדיין בעלי יכולת לנוע בעצמם. במצב זה צוותי החילוץ נדרשים לפעולות הרגעת הלכודים והכוונתם / ליווים לפני לאזור בטוח.
- 6.1.7. לכודים מחוסרי הכרה- מצב בו הנפגע מחוסר הכרה, סובל מפציעה חמורה או אינו מסוגל להזיז את עצמו בשל רמות העשן והחום הגבוהות. במקרים מסוג זה, נדרש צוות הכיבוי לביצוע פעולות הרמה, נשיאה או גרירה. ישנן מספר טכניקות שניתן להשתמש בהן (עם או בלי ציוד)

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל סריקה וחילוץ במבנים

כדי לחלץ את כל הלכודים למקום בטוח, אשר אינן מחמירות פציעות קיימות או גורמות לנזק נוסף.

6.2. **חילוץ חטף (חילוץ מהיר)** - ככלל, פעולות סריקה וחילוץ בד"כ יתבצעו בגיבוי / תחת הגנה של קו מים הפועל לדכא את המוקד ולהבטיח את בטיחות נתיב הנסיגה של הצוות הסורק. יוצא הדופן היחיד לאופן פעולה זה הינו מידע וודאי על לכוד בתנאי סכנת חיים מידית, הנמצא במרחק משוער של מטרים ספורים מפתח הכניסה. בתנאים אלו רשאי צוות לפעול לפני פריסת קו מים לצורך ביצוע "חילוץ חטוף" שהינו חילוץ מהיר תוך הפעלת שיקול דעת על דרגת הסיכון אל מול בטיחותם של הכבאים.

7. נספחים

נספח א' - טכניקות סריקה וחילוץ עמ' 13-25

8. תחולה

תחולת נוהל זה- מיידית, במעמד מחייב מיום פרסומו, ועד לעדכונו.

9. חתימה (מאשר ההוראה)

ביבליוגרפיה - בנוהל זה נעשה שימוש בחומרי עזר מקצועיים:

- Craig Weinschenk , Keith Stakes May 17, 2022 " Analysis of Search and Rescue Tactics in Single-Story - Single-Family Homes Part III: Tactical Considerations " UL's Fire Safety Research Institute
- National Fire Chiefs Council May 6th 2021 "Procedures for search and rescue when using breathing apparatus " .
- DFRMO BA Search Procedures - GOV.UK
- HMSO HM Fire Service Inspectorate (1997) Technical Bulletin -1/97 –Breathing Apparatus Command and Control Procedures.
- Grimwood. P March 31 2006 , SOG4242/2006 "Snatch Rescues" .
- Fire & Rescue NSW July 2014 – "Search & Rescue"
- – Shan Raffel 2022-2023 שיחות אישיות .
- K. Lambert a,b,* , B. Merci b , C. Gryspeert b , N. Jekovec , Dec. 23th 2022 " Search & rescue operations during interior firefighting: A study into crawling speeds " , Fire Safety Journal

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל סריקה וחילוץ במבנים

נספח א'- טכניקות סריקה וחילוץ במבנים:

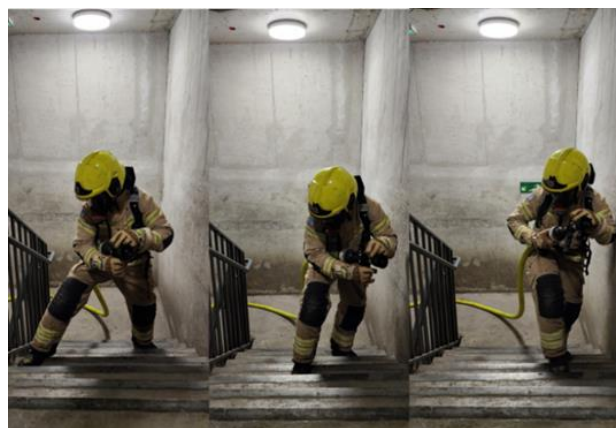
1. מושגים: ראה סעיף מושגים בנוהל זה (נוהל סריקה וחילוץ במבנים)- עמוד 2.

2. טכניקות סריקה:

2.1. סריקה בחדרי מדרגות

טכניקה	כללי	השלב	פעולות
סריקה בחדרי מדרגות	גרם המדרגות הראשון ייסרק במעלה או במורד המדרגות כחלק מסריקת החלל. במידה והצוות עוזב את הקומה בה בוצעה הסריקה עליו לדווח למפקד האירוע	עליה במדרגות	- טרם העלייה בגרם המדרגות, גשש כדי להכיר את מבנה המדרגה (עץ, שיש, בטון ועוד) - יש להיצמד לדופן הקיר ולא לדופן המעקה - במהלך העלייה יש להעביר את משקל הגוף לרגל הקרובה לקיר ליציבות ולגשש עם הרגל הקידמית - גשש לרוחב המדרגה תוך כדי העלייה, לצורך בדיקת יציבות המדרגה
		ירידה במדרגות	בעת הירידה יש להישען קדימה- משקל על הרגל הקדמית ולגשש עם הרגל האחורית ליציבות המדרגה הבאה

סריקה תוך כדי עלייה בגרם מדרגות:



סריקה תוך ירידה בחדר המדרגות:



חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל סריקה וחילוץ במבנים

2.2. סריקה בחללים גדולים:

יש להשתמש בקו חיים כאמצעי חובה לצוותי הסריקה במתארים מסוג זה!

טכניקה	כללי	השלב	פעולות
סריקה בחללים גדולים	סריקה בחללים גדולים בעלי שטח פתוח אפוף עשן מציב אתגר משמעותי וסיכון, הצורך בשמירה על אוריינטציה וראות מחייבות עבודה משולבת של הצוות בסיוע מצלמה תרמית	סריקת החלל	• תנועת הסריקה בחלל תתבצע תוך שהצוות נפרס לרוחב לכיסוי שטח רחב ככל הניתן • בפעולות סריקה בחללים גדולים יוודא מפקד האירוע עמדת ניהול אוויר בכל ציר כניסת צוותים מיד כשכמות כוח האדם באירוע מאפשרת זאת • יש לשמור על קשר רציף בין חברי הצוות ובין מפקד המשימה/האירוע • יש לקרוא ללכודים בצעקה כדי לשמוע את קולות הלכודים ולהגיע אליהם במהרה • במידת האפשר יש להיעזר במערכות המבנה לפינוי עשן מהמבנה (מפוחים, נתבים, יונקים) • בהגיעך ללכוד גשש מסביב להימצאות לכוד נוסף בקרבה ובדוק את שעון האוויר במערכת הנשימה של הצוות כולו • לאחר פינוי הלכוד המשך הסריקה יתבצע באופן שיטתי מאותה נקודה ממנה חולץ הלכוד – יש לוודא תדריך צוותי סריקה מחליפים



דוגמא ל- סריקה תוך התפרסות הצוות



חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל סריקה וחילוץ במבנים

דגשים:

- לצורך הוצאת לכוד נדרש צוות שלם, לכן יש להיעזר בכל הצוות ולא לנסות לבצע חילוץ יחיד (המאמץ יהיה גדול והזמן בהתאם)
- בחללים גדולים יש לפנות לכודים ליציאה הקרובה ביותר זאת בשל המרחק וצריכת האוויר ולא בהכרח ליציאה ממנה נכנסו הצוותים
- שחרור חום ועשן יועיל משמעותית בסריקה אך יש לוודא תחילה שליטה על מוקד השריפה
- **שיטת "המחוגה"**- כניסה מהירה של צוות הסריקה עד לנקודה בה נראה לאחרונה הלכוד (על פי תשאול). בנקודה זו הצוות מתחיל לבצע סריקת מעגל/רדיוס. לאחר זיכוי מלא של מעגל זה, הצוות מגדיל את טווחי הסריקה. שיטה זו אפשרית גם בהימצא זרנוק תקיפה או על מידע רלוונטי לגבי מיקום מדויק.
- סריקה באזור רכבים- כבאי אחד מקיף את הרכב מימין ומגשש מעל, מתחת, משני צידי הרכב ובתוך הרכב. לאחר זיכוי הרכב יש להרים את מגבי הרכב לטובת סימון שנסרק ולהמשיך לרכב הבא.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל סריקה וחילוץ במבנים

3. טכניקות חילוץ:

3.1. חילוץ לכוד - ברדס חילוץ (rescue hood):

טכניקה	כלי	פעולות
חילוץ בסיוע ברדס	השימוש בברדס מחולץ נועד לאפשר למחולץ הגנה זמנית וצריכת אוויר לנשימה בעת פינויו	• הוצא את ברדס החילוץ מנרתיק הנשיאה • חבר את הברדס אל צינור הפיצול של המנ"פ עד לזרימת אוויר באופן קבוע • חבוש את הברדס על ראשו של המחולץ והדק את השרוך • לווה את המחולץ למקום בטוח או נקי מעשן. • שים לב: יש להימנע מלהוביל את המחולץ בסמוך לבעירה או דרך גדים חמים



חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס
נוהל סריקה וחילוץ במבנים

3.2. גרירה לאחור:

טכניקה	כללי	השלב	פעולות
גרירה לאחור	טכניקה זו משמשת כאשר הנפגע כבד להרמה	חילוץ בגרירה לאחור	- התמקם באזור הראש והכתפיים של הנפגע, כשהוא שכוב על גבו - ברע ברך, הכנס את זרועותיך מתחת לבתי השחי וסביב הגו של הלכוד - אחוז בזרוע/ות הלכוד בכדי לייצבו ולמניעת גלישתו כלפי הרצפה - עמוד כמעט זקוף תוך שמירה על הראש שלו קרוב לחזה שלך - נוע לאחור וגרור את הנפגע למקום בטוח



גרירה לאחור

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל סריקה וחילוץ במבנים

3.3. חילוץ לכוד מחדר מדרגות:

טכניקה	השלב	פעולות
חילוץ לכוד- חדרי מדרגות	חילוץ במעלה המדרגות	• התמקם באזור הראש והכתפיים של הנפגע, כשהוא שכוב על גבו • כרע ברך, הכנס את זרועותיך מתחת לבתי השחי וסביב הגו של הלכוד • אחוז בזרוע/ות הלכוד בכדי לייצבו ולמניעת גלישתו כלפי הרצפה • עמוד כמעט זקוף תוך שמירה על ראשו של הלכוד קרוב לחזה שלך • העלייה במדרגות תיעשה בהליכה לאחור
	חילוץ במורד המדרגות	• התמקם באזור הראש והכתפיים של הנפגע, כשהוא שכוב על גבו • כרע ברך, הכנס את זרועותיך מתחת לבתי השחי וסביב הגו של הלכוד • אחוז בזרוע/ות הלכוד בכדי לייצבו ולמניעת גלישתו כלפי הרצפה • עמוד כמעט זקוף תוך שמירה על ראשו של הלכוד קרוב לחזה שלך • הירידה במדרגות תיעשה בהליכה איטית לאחור

הערה: טכניקות אלו מתבססות על שימוש ברגלי המחלץ וחלוקת משקל על המדרגות. במקרה של לכוד כבד משקלף יש לבצע נשיאה בזוג.



חילוץ במורד המדרגות



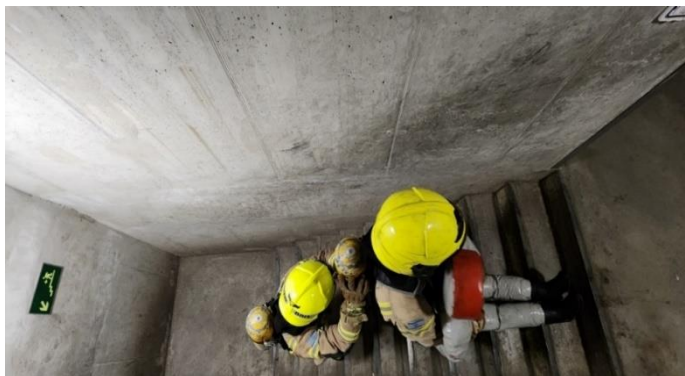
חילוץ במעלה המדרגות

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל סריקה וחילוץ במבנים

טכניקה	השלב	פעולות
חילוץ לכוד- חדרי מדרגות	גרירה במורד בזוג	• עם איתור חדר המדרגות יודא מפקד הצוות כי איש הצוות הנוסף איתר את המדרגה הראשונה • מפקד הצוות יתמקם מאחורי איש הצוות, כאשר הוא תומך בגליל של איש הצוות ופניו קדימה • על המחלץ להתמקם באזור הראש והכתפיים של הנפגע, כשהוא שכוב על גבו • המחלץ יכרע ברך, יכניס זרועותיו מתחת לבתי השחי וסביב הגו של הלכוד • יש לאחוז בזרועות/ות הלכוד בכדי לייצבו ולמניעת גלישתו כלפי הרצפה • על המחלץ לעמוד כמעט זקוף תוך שמירה על ראשו של הלכוד קרוב לחזה המחלץ • הירידה במדרגות תיעשה בהליכה איטית לאחור



גרירה לאחור במורד מדרגות- בזוג

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס
נוהל סריקה וחילוץ במבנים

3.4. חילוץ לכוד בזוג:

טכניקה	כללי	השלב	פעולות
חילוץ לכוד בזוג	טכניקה זו מחייבת את השתתפות שני חברי הצוות כך ששימוש אפקטיבי בקו המים שלהם תוך כדי ביצוע שיטה זו אינו אפשרי	נשיאה בזוג / נשיאה בעריסה	- כשהנפגע בישיבה, מחלץ אחד מתכופף למטה ומתמקם מאחורי הנפגע - על המחלץ להכניס ידיו מתחת לבית השחי של המחולץ וסביב בית החזה - מחלץ שני מתכופף ומתמקם בין רגלי הנפגע, כאשר הוא אוחז בכל אחת מרגלי הנפגע, מאחורי הברך - המחלץ הניצב לראשו של הנפגע יתן פקודה והצוות יתרומם באיטיות וישא את הנפגע למקום בטוח



נשיאה בזוג / נשיאה בעריסה

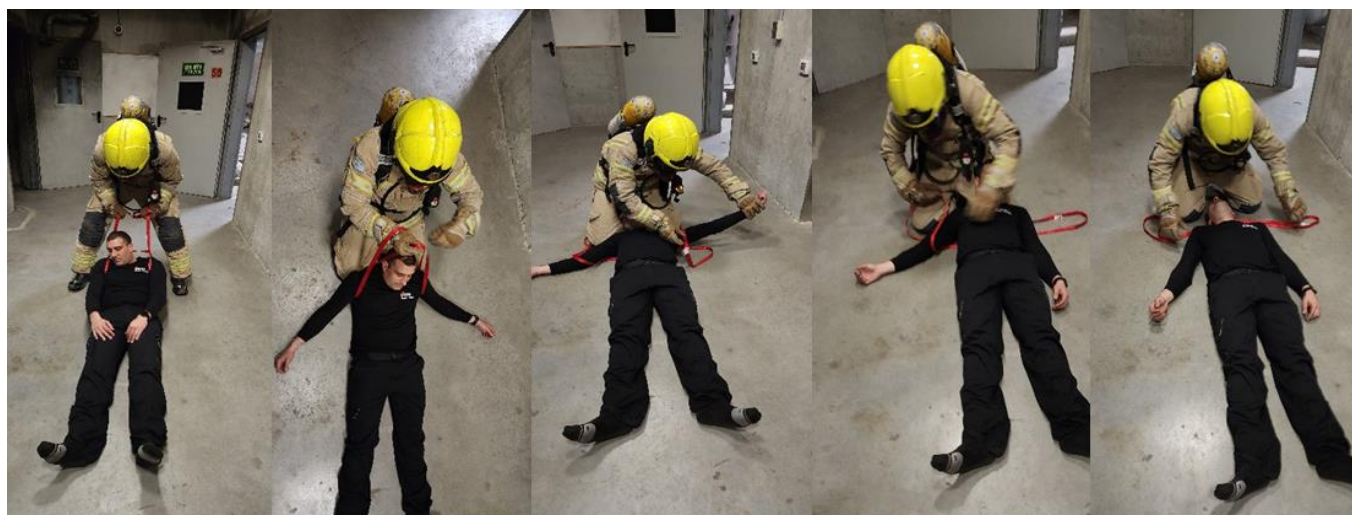
חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל סריקה וחילוץ במבנים

3.5. גרירת רצועה:

טכניקה	כללי	השלב	פעולות
גרירת רצועה	טכניקה זו, כמו גרירה לאחר, נועדה למצב בו הנפגע כבד מכדי להרים אותו, ומיושמת באמצעות רצועת בד (סלינג)	גרירת רצועה- פגל גוף עליון	- הנח את הנפגע על גבו - העבר את הרצועה מתחת לגב הנפגע והשחל את זרוע אחת שלו בכל לולאה - העבר את הלולאה הגדולה מעל ראש הלכוד והשחל את הלולאה הקטנה יותר דרך הלולאה הגדולה. כעת ניתן להשתמש בה בתור ידית הגרירה - המחלץ מאמץ תנוחת גוף נמוכה, אוזח בחוזקה את ידית הנשיאה המאולתרת של הרצועה, ומושך את הנפגע למקום בטוח
		גרירת רצועה- פגל גוף תחתון	- הנח את הנפגע על גבו - העבר את הרצועה מתחת לקרסוליים של הנפגע ומשוך את חלק הרצועה הכפול הנמצא בין רגליו. - קח את כל אחת מן הלולאות והשחל אותן בלולאות הבולטות משני צידי הרגליים. השתמש בהן כידיות משיכה ופנה את הנפגע למקום בטוח



גרירת רצועה- פגל גוף עליון

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל סריקה וחילוץ במבנים



גרירת רצועה- פלג גוף תחתון

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל סריקה וחילוץ במבנים

4.6 – חיבור משתמש נוסף בחירום:

טכניקה	כללי	פעולות
אספקת אוויר למשתמש נוסף	נשתמש בטכניקה זו בעת הופעת תקלה במנ"פ / מערכת מאבדת אוויר, או במידה והאוויר בגליל עומד להסתיים	• גילוי תקלת אוויר • סימון מצוקה לבן הזוג / המסייע • ניתוק צינור הלחץ הבינוני מהכבאי במצוקה • חיבור הצינור אל מערכת הנשימה של המסייע שים לב: צריכת האוויר תעלה משמעותית בשל חיבור שני צרכנים למערכת אחת – הטכניקה תשמש לנסיגת חירום בלבד



בעת גילוי הבעיה יסמן הכבאי לבן הזוג על ידי טפיחה על חזית הקסדה



צינור הממברנה של הלחץ הבינוני ינותק על ידי הכבאי המסייע

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל סריקה וחילוץ במבנים



צינור אספקת האוויר של
הממברנה יחובר ליציאת האוויר
הנוספת של מערכת הנשימה
של הכבאי המסייע



על הצוות לדווח למפקד האירוע/
לעמדת ניהול האוויר על נסיגת
חירום מהמבנה